

1. EXERCICES SUR LE COURS 3

Exercices à préparer à l'avance.

1. **Théorème de correction** — On veut montrer le théorème de correction. Soient donc φ une formule, Σ un ensemble de formules qui démontre φ . On procède par récurrence sur un arbre de déduction (c'est-à-dire le nombre de règles appliquées).

- 1- Montrer que si la déduction est une règle d'axiome ou d'égalité, alors $\Sigma \models \varphi$.
- 2- Supposons que la dernière étape soit l'application d'une règle de la logique propositionnelle. Montrer que tout modèle de $\Sigma \models \varphi$.
- 3- Procéder de même dans le cas où la dernière règle est une règle du calcul des prédicats.

2. **L'addition est commutative** — Montrer que les axiomes de l'arithmétique de Peano du premier ordre démontrent :

- 1- la commutativité de l'addition (on cherchera à formaliser la preuve sémantique),
- 2- (*) celle de la multiplication,
- 3- (*) la distributivité de l'une sur l'autre.

3. **Quelques énoncés** — Écrire en déduction naturelle la démonstration des implications suivantes :

- 1) $\vdash (\forall v_1 (\varphi \wedge \psi)) \rightarrow ((\forall v_1 \varphi) \wedge (\forall v_1 \psi))$.
- 2) $\vdash (\exists v_1 (\varphi \vee \psi)) \rightarrow ((\exists v_1 \varphi) \vee (\exists v_1 \psi))$.
- 3) $\vdash (\exists v_1 \forall v_2 \varphi) \rightarrow (\forall v_2 \exists v_1 \varphi)$.

Peut-on montrer les implications réciproques ?

4. **Le dictateur** — Considérons un langage avec un symbole de relation unaire R et la formule φ :

$$\vdash \exists v_1 (R(v_1) \rightarrow \forall v_2 R(v_2))$$

- 1- Montrer que toute structure satisfait φ .
- 2- Écrire la déduction $\vdash \varphi$.

5. **De l'inutilité d'augmenter le langage** — Soient $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}'$ deux langages, Σ un ensemble de formules de $\mathcal{L}$ et φ une formule de $\mathcal{L}$.

Montrer que si $\Sigma \vdash \varphi$ dans $\mathcal{L}'$, alors $\Sigma \vdash \varphi$ dans $\mathcal{L}$.

2. EXERCICES D'ILLUSTRATION DU COURS 4

6. — Une paire $(\vdash, \models)$ est dite *correcte* si pour toute formule φ et tout ensemble de formules Σ tels que $\Sigma \vdash \varphi$, on a $\Sigma \models \varphi$. Montrer que la correction de $(\vdash, \models)$ équivaut à l'affirmation : « tout ensemble satisfaisable de formules est cohérent ».

7. — Soit φ une formule dans le langage des anneaux. On suppose que pour tout nombre premier p il existe un corps $\mathbb{K}_p$ de caractéristique p tel que $\mathbb{K}_p \models \varphi$. Montrer qu'il existe un corps de caractéristique nulle qui satisfait φ .

8. **Commutativité de l'addition, encore** — Prouver (à nouveau) que PA_1 démontre la commutativité de l'addition, sans écrire de déduction.

9. **Théories finiment axiomatisables** — On dit qu'une théorie T est finiment axiomatisable s'il existe une théorie T' finie telle que $T' \vdash T$ et $T \vdash T'$.

- 1- *Question préliminaire* : Montrer qu'une théorie T est finiment axiomatisable si et seulement s'il existe une sous-théorie finie $T_0 \subset T$ telle que $T_0 \vdash T$ et $T \vdash T_0$.

- 2– Donner, dans le langage de l'égalité, une théorie T_{inf} des ensembles infinis : $\mathcal{M} \models T_{\text{inf}}$ si et seulement si M est infini.
- 3– Est-elle finiment axiomatisable ?
- 4– Que dire de la théorie des ensembles munis d'une relation d'équivalence avec un nombre infini de classes d'équivalence toutes infinies ?
- 5– Montrer que tous les modèles dénombrables de cette théorie sont isomorphes.
- 6– (**) En déduire qu'elle est complète : tous les modèles satisfont exactement les mêmes formules.
- 7– La théorie des corps algébriquement clos est-elle finiment axiomatisable ?

3. POUR ALLER PLUS LOIN : LA LOGIQUE DU SECOND ORDRE

On pose ici les bases d'une logique du second ordre, pour voir qu'elle ne vérifie pas de théorème de compacité.

On commence par étendre l'ensemble des symboles logiques :

- pour chaque entier $n \geq 1$, on se donne un ensemble de *variables de relations n-aire* $\mathcal{X}^n = \{X_1^n, \dots, X_k^n, \dots\}$,
- on se donne deux nouveaux quantificateurs $\forall^2$ et $\exists^2$.

On peut donc construire plus de nouvelles formules : en plus des formules atomiques du premier ordre, on ajoute les formules du type $X_k^n(t_1, \dots, t_n)$, où les t_i sont des termes. Puis on clôt sous les connecteurs et les quanteurs (les nouveaux quanteurs quantifiant les variables majuscules X_k^n).

10. Exprimer l'infini au second ordre —

- 1– Pour la définition de la satisfaction : on étend la définition d'assignation en demandant d'associer à chaque variable X_k^n un sous-ensemble de M^n . La définition de $\mathcal{M}, s \models \varphi$ ne pose alors pas de problèmes : écrivez cette définition.

Par exemple, que doit valoir $s(X^2)$ pour que :

$$\mathbb{R}, s \models \forall x \forall y (y \geq x) \leftrightarrow X^2(x, y)$$

- 2– Interprétez la formule (le langage a une relation binaire $\leq$) :

$$\forall^2 X^1 (\exists x X^1(x) \wedge \exists z \forall y (X^1(y) \rightarrow y \leq z))$$

$$\rightarrow \exists x (\forall y (X^1(y) \rightarrow y \leq x) \wedge (\forall z (\forall y (X^1(y) \rightarrow y \leq z) \rightarrow x \leq z))).$$
- 3– Ecrire les formules suivantes (on utilise des symboles de variables plus parlants) :
 — $\text{ssensprop}(X^1)$: X^1 est un sous-ensemble propre de la base ;
 — $\text{inj}(\Gamma^2)$: Γ^2 est le graphe d'une injection définie sur la base ;
 — $\text{injprop}(\Gamma^2)$: Γ^2 est le graphe d'une injection définie sur la base à valeur dans un sous-ensemble propre de la base ;
 — inf : il existe une injection de la base dans un sous-ensemble propre ;
- 4– Trouver une autre façon d'exprimer que le modèle est infini (on peut par exemple penser à un ordre).

11. Absence de compacité —

- 1– Écrire une théorie (dans le langage de l'égalité) qui dit : pour tout n la base a plus de n éléments, mais elle n'est pas infinie.
- 2– Conclure à l'invalidité du théorème de compacité.

12. Absolue catégoricité —

- 1– L'arithmétique du second ordre : Montrer que dans cette logique, on peut remplacer le schéma d'axiome de récurrence par un unique axiome. On note PA_2 cette théorie.
- 2– Montrer que PA_2 est absolument catégorique : tout modèle est isomorphe à $\mathbb{N}$ (on ne prendra en compte que le successeur, sans chercher à traiter de l'interprétation de l'addition et la multiplication).
- 3– Le corps des réels : construire une théorie dont l'unique modèle est le corps des réels.